

QT

Семинар 7

Фреймворк Qt

Qt — фреймворк для разработки кроссплатформенного программного обеспечения на языке программирования C++. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами данных и XML.

«Фреймворк» отличается от понятия библиотеки тем, что библиотека может быть использована в программном продукте просто как набор подпрограмм близкой функциональности, не влияя на архитектуру программного продукта и не накладывая на неё никаких ограничений. В то время как «фреймворк» диктует правила построения архитектуры приложения, задавая на начальном этапе разработки поведение по умолчанию.

ПО, использующее Qt



... и многие другие

Загрузка Qt

Загрузка на данный момент недоступна и может быть осуществлена только с использованием VPN.

Выход — использовать загрузку с одного из зеркал, приведенных здесь: <https://download.qt.io/static/mirrorlist/>

Загрузка Qt

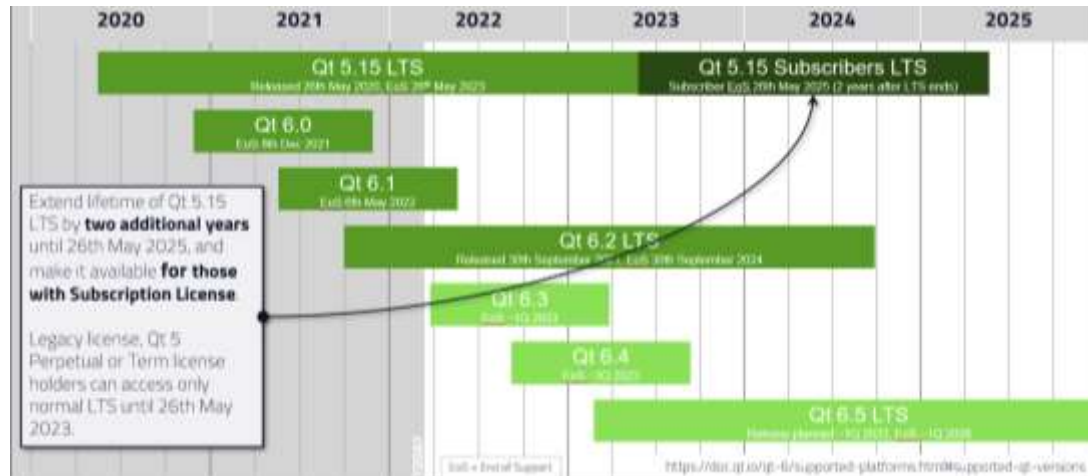
Qt – набор библиотек, которые поставляются в виде заранее скомпилированных *.dll или *.so файлов под определенную версию компилятора и разрядность. При этом компилятор (например, MinGW для Windows) может также входить в установочный файл.

Самостоятельная сборка библиотек из исходников возможна, но крайне не рекомендуется начинающим, из-за своей сложности, большого времени сборки, а также возникновения непредвиденных ошибок.

Версии

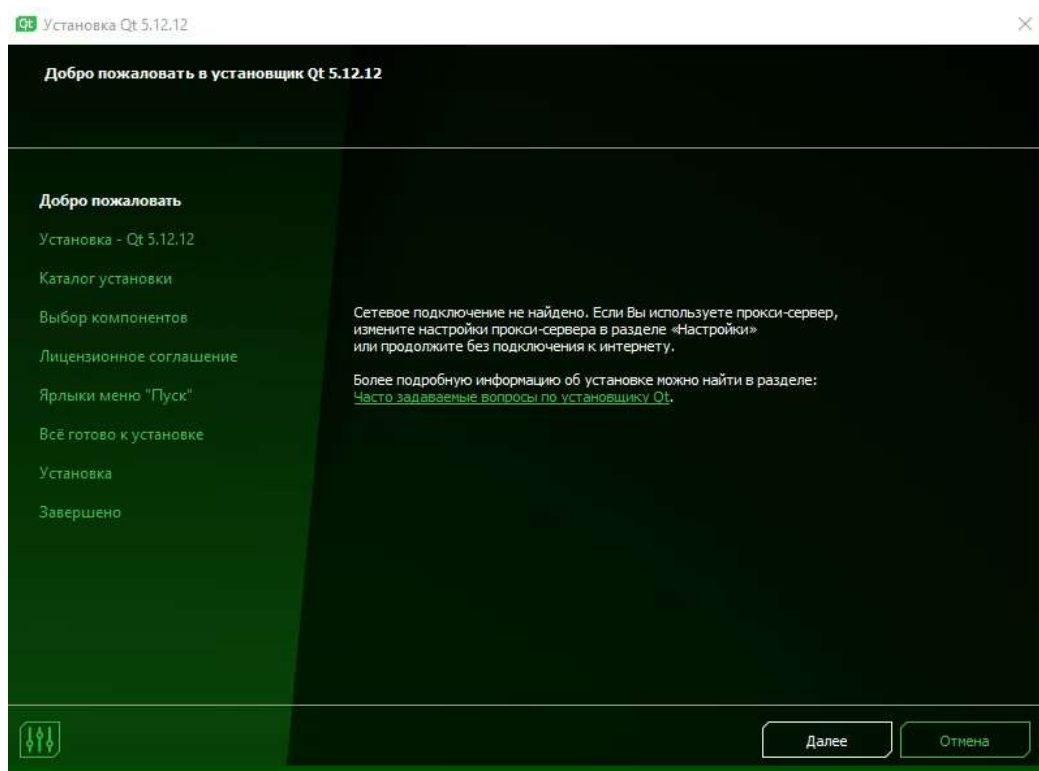


Release	Released	Security Support	Latest
6.4	28 Sep 2022	30 Mar 2023	6.4.3
6.2 (LTS)	30 Sep 2021	30 Sep 2024	6.2.7 (02 Jan 2023)
6.0	08 Dec 2020	08 Dec 2021	6.0.4
5.15 (LTS)	25 May 2020	26 May 2023	5.15.2 (13 Nov 2020)
5.12 (LTS)	04 Dec 2018	05 Dec 2021	5.12.12
5.6 (LTS)	15 Mar 2016	16 Mar 2019	5.6.3
4.8 (LTS)	15 Dec 2011	31 Dec 2015	4.8.7



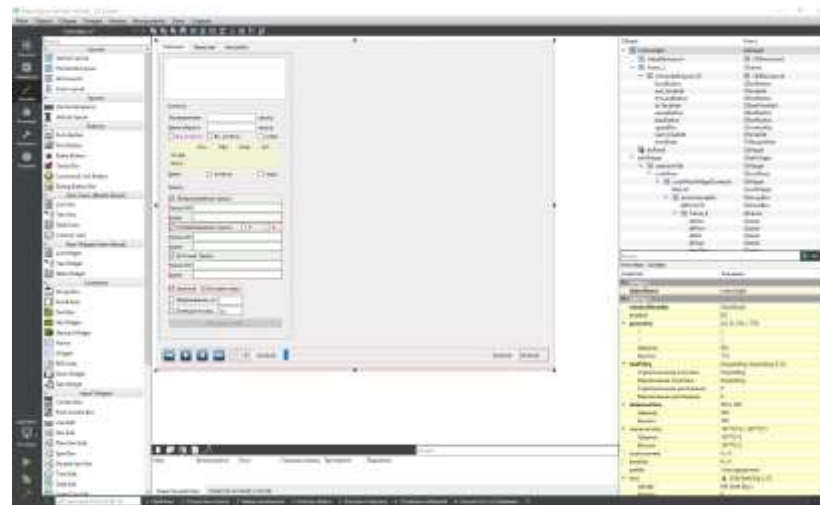
Наиболее простые для установки и приоритетные в изучении – 5.10 - 5.15

Установка Qt (на примере 5.12.12)



Среды для работы с Qt

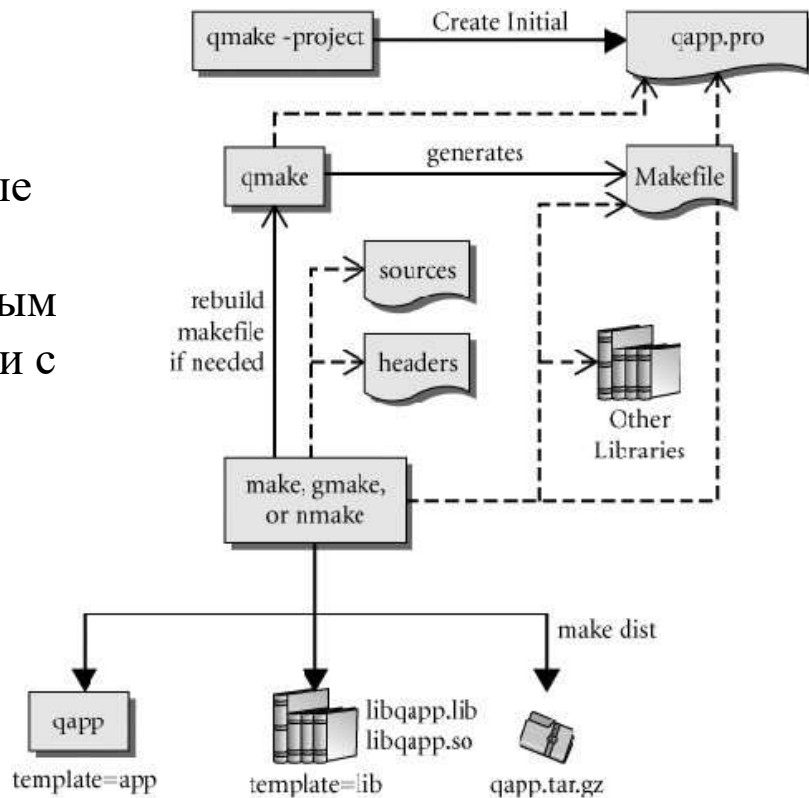
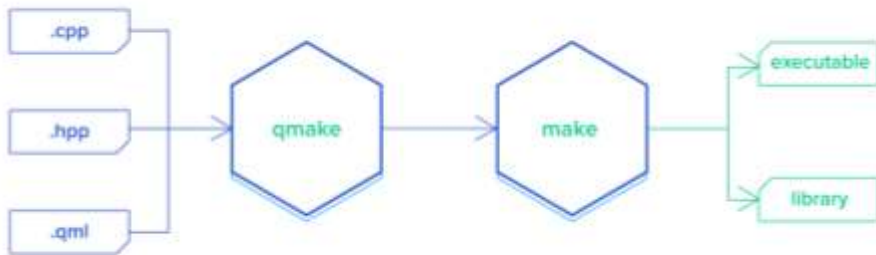
В теории, разрабатывать с использованием Qt можно в любой удобной IDE, но зачастую делать это крайне неудобно. Удобнее всего работать в Qt Creator, поставляемом вместе с Qt. Также существует официальное расширение для Visual Studio.



QMake

QMake – кроссплатформенная система автоматизации сборки, генерирующая нативные файлы конфигурации.

В сочетании с Qt Creator является более простым и удобным нативным средством для разработки с Qt для начинающих.



На следующую пару

1. Доработать класс RGBA.

Должны быть реализованы конструкторы по умолчанию (черный цвет), с параметрами и копирования и функции:

- `setColor(r, g, b, a = 255)` – принимает все значения цвета и устанавливает их (alpha по умолчанию 255)
- `setColor()` – не принимает параметров, устанавливает всем цветам значение 0
- `red()`, `green()`, `blue()`, `alpha()` – возвращают значения конкретных цветов (не забыть про константность)
- `getColor(enum PrintType = E_RGBA)` – получение строки параметров цвета в соответствии с переданным типом (по умолчанию E_RGB)
 - E_RGBA: в строку (Пример: 255 255 255 255)
 - E_HEX: в hex-формате (Пример: `#ffffff`)
 - * E_INT: в числовом формате (int, побитовый сдвиг)
- `sum(const RGBA)` – сложение цвета с переданным цветом, возвращает новый объект RGBA (компоненты в сумме не могут превысить 255).

Декомпонизировать реализацию на файлы, в функции `main` создать объект класса, протестировать все реализованные функции.